

GÉOLOGIE GÉNÉRALE

L1 ESU2A



PLAN

☐Chapitre1. Généralités

☐Chapitre2. Structure du globe

☐Chapitre3. Pétrographie

1.- Introduction

La géologie est la science qui étudie les matériaux constituant la croûte terrestre et leur agencement entre eux, ainsi que tous les phénomènes auxquels ils sont soumis, tant en surface qu'en profondeur.

Elle a pour objet la reconstitution de l'histoire de la terre depuis ses origines (l'âge des plus anciennes roches connues approche les 4 milliards d'années) jusqu'à nos jours par le biais de l'étude des matériaux constitutifs accessibles à l'observation.

La géologie est la science qui étudie la Terre et s'occupe de la description et de l'histoire des couches externes de la terre. *Elle s'intéresse traditionnellement à la composition, à la structure et à l'évolution des couches superficielles de la croûte terrestre qui, au cours des processus géologiques, sont tantôt enfouies sous la surface, tantôt exposées à la surface.* Cette étude permet non seulement de voir comment la Terre nous apparaît, mais aussi comprendre comment elle s'est formée, quelle a été sa vie, de quoi elle est construite, apprendre ce qui se passe en son intérieur invisible et aussi peut-être pourquoi elle a vu naître un phénomène bien particulier, la vie.

Elle est subdivisée en plusieurs sciences dérivées et complémentaires parmi lesquelles, nous pouvons citer :

- La **cristallographie** qui étudie l'agencement des cristaux composant les corps solides, particulièrement les minéraux ;
- La **minéralogie** : étude descriptive des propriétés physiques et chimiques des minéraux constituant les roches ;
- La **pétrographie** ou la **lithologie** : étude de l'association des minéraux constituant les roches, de la genèse et du milieu de dépôt de ces roches ;
- La **stratigraphie** qui étudie les relations mutuelles des couches sédimentaires qui constituent une grande partie de l'écorce terrestre ;
- La **géologie historique** qui a pour but de reconstituer l'histoire de la terre à partir de l'examen des couches de terrain et de leur superposition ;

- La **paléontologie** ou étude des vestiges organiques enfouis dans les roches (fossiles) et permettant de reconstituer l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre ;
- La **paléogéographie** : étude des géographies anciennes et reconstitution du visage de la Terre aux diverses époques géologiques ;
- La **Géodynamique** : étude des phénomènes géologiques actuels de surface ou affectant la croûte terrestre en profondeur ;
- La **tectonique** qui étudie les déformations de l'écorce terrestre, séisme et formation des chaînes de montagnes, cassures et plissements ;
- La **géographie physique** ou **morphologie** : étude du visage actuel de la Terre, des paysages et de leur modèle ;
- La **géologie appliquée** ou **économique** : recherche de substances minérales, travaux d'art, etc.

- *Géotechnique*, travaux d'art et de génie civil ;
- *Hydrogéologie*, étude des eaux souterraines ;
- *Géophysique*, recherche des anomalies physiques ;
- *Géochimie*, recherche des anomalies chimiques ;
- *Gîtologie*, recherche de gîtes minéraux
- *Géostatistique*, statistique minière ;
- Etc.

2. - Applications de la géologie au génie civil et à l'aménagement du territoire

En génie civil, l'étude d'un projet doit passer par la connaissance du terrain qui constitue soit le support (fondation) ou l'enveloppe (tunnel) de l'ouvrage, soit un matériau constitutif de celui-ci (granulats, enrochements) : comportement mécanique et hydraulique, caractère évolutif (altération). Les phénomènes géodynamiques d'origine interne (sismicité) ou externe (instabilité de pentes, effondrements...) doivent être pris en compte. Ainsi le géologue intervient aussi bien en amont mais aussi dans l'exécution du projet

- En amont, le géologue intervient dans le choix des sites en identifiant les contraintes majeures liées à la nature des terrains, à la structure, à la morphologie.
- Au cours des études géotechniques, le géologue intervient dans l'interprétation des résultats, dans leurs interpolations, pour affiner les connaissances et contrôler les hypothèses.
- Au cours des travaux, en cas de non-conformité des résultats par rapport aux hypothèses ou en cas d'incidents (glissement de terrain, venues d'eau...), le géologue peut intervenir dans la réorientation éventuelle du projet.

Le géologue intervient principalement dans la recherche de matériaux, la prévention des risques naturels, la conception des ouvrages souterrains...

L'élaboration de nouvelles connaissances relatives au sous-sol et la compréhension du système Terre constituent un enjeu scientifique en soi. Cette connaissance est déterminante dans la mesure où elle apporte les fondements pour une meilleure utilisation des ressources (eau, énergie, minéraux, métaux), l'adaptation aux impacts du changement climatique, une anticipation et une mitigation des risques naturels, et leur prise en compte pour l'aménagement du territoire. Cela concerne tant les professionnels de l'aménagement du territoire que les acteurs économiques, les gestionnaires de l'environnement, les acteurs de l'enseignement, la société civile et le grand public.

2.1. - La recherche de matériaux

- Matériaux des carrières :
 - Granulats pour la construction
 - Pierres de construction (calcaire, grès, marbre, ...)
 - Tuiles et briques (Argiles)
 - Plâtre (Gypse)
 - Ciment (Calcaire)
 - Verre (Silice)
 - Autres (talc...)

- Matériaux des mines (produits énergétiques, minéraux métalliques, sel, soufre, phosphate, ...);

2.2 - La prévention de risques naturels

Identification des facteurs de risque et cartographie des zones susceptibles aux

- Inondations
- Mouvements de terrain
- Séismes
- Etc.

2.3 - Les ouvrages souterrains

- Cartographie géologique
- Classification géomécanique
- Choix de creusage

3. - Méthodes d'études de la géologie

3.1. - Méthodes d'études sur le terrain

3.1.1. - Observations directes

Elles se font au niveau des affleurements naturels (montagnes, fleuves, plaines, ...) ou artificiels (carrières). Il s'agit :

- d'observer, d'identifier et de décrire les roches à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe,
- de déterminer la position des couches les unes par rapport aux autres, en précisant leurs épaisseurs, les accidents qui les affectent, les cassures, les déformations...
- de prélever des échantillons pour continuer les études au laboratoire...

3.1.2. - Observations indirectes

Elles permettent d'obtenir la nature ainsi que les propriétés des matériaux constitutifs de l'écorce terrestre à partir de l'acquisition, à distance, par des dispositifs spéciaux, de paramètres caractéristiques de ces matériaux. Elles sont non destructives. L'exécution est rapide et les profondeurs d'investigations importantes. Les observations indirectes comprennent les méthodes sismiques, magnétiques, gravimétriques, électriques, ...

3.1.2.1 - Méthodes sismiques

Elles consistent (sismique réflexion ou réfraction) à provoquer un ébranlement qui donne naissance à des ondes sismiques que l'on détecte à leur retour à la surface du sol. Ces deux méthodes servent à compléter la connaissance de la structure du sous-sol à plus ou moins grande profondeur. Ce sont aussi des outils importants pour la recherche de gisements (recherche de structures pièges d'hydrocarbures notamment).

3.1.2.2 - Méthode magnétique

La prospection magnétique est basée sur le champ magnétique et la susceptibilité magnétique des minéraux. La méthode consiste à chercher et localiser les roches, formations et gisements en se basant sur des anomalies magnétiques.

3.1.2.3 - Méthode gravimétrique

Elle consiste à mesurer l'intensité de la pesanteur au niveau d'une région donnée à l'aide d'un gravimètre. A partir de ces mesures on détermine, d'après les perturbations du champ de la pesanteur en différents points de la surface du sol la répartition probable, dans le sous-sol, des divers types de roches caractérisées par leur densité. En effet, les anomalies gravimétriques sont dues soit à excédent de masse ou à un déficit de masse.

3.1.2.4 - Méthode de carottage électrique

Les valeurs moyennes de résistivité varient selon la nature du terrain. Les méthodes de carottage électrique mesurent la différence de potentiel des terrains.

Exemples : Argile résistivité ≈ 10 à $100 \Omega.m$, Calcaire résistivité ≈ 1000 à $2000 \Omega.m$

Pétrole résistivité $>$ un milliard $\Omega.m$.

3.2. - Méthodes d'études au laboratoire

Elles regroupent l'ensemble des essais d'identifications et de caractérisations des minéraux (essais chimiques, mécaniques, confection de lames minces...) mais aussi l'étude et la détermination des fossiles etc.

CHAPITRE 2 - STRUCTURE DU GLOBE

- ☐ **OS1 : connaître les différentes techniques d'investigation de la structure interne de la terre;**
- ☐ **OS2 : connaître les différentes discontinuités qui marquent les limites des enveloppes de la terre;**
- ☐ **OS3 : connaître les propriétés physiques et la composition des enveloppes de la terre.**

L'étude de la Terre se fait soit par des observations extérieures, par rapport au Soleil, la Lune, les autres planètes ou les étoiles (calculs astronomiques) soit par le billet d'informations fournies par les :

- **Ondes sismiques des tremblements de terre naturels,**
- **Ondes provoquées (explosions atomiques),**
- **Forages profonds, variations thermiques,**
- **Variation de la pesanteur terrestre et du magnétisme.**

1.- Informations fournies par les ondes sismiques

Les séismes produisent des vibrations, dont certaines traversent l'intérieur du globe avant d'émerger à sa surface à des distances plus ou moins grandes. Ces ondes sont enregistrées au niveau des stations sismiques. Chaque station d'enregistrement possède trois sismographes (figure 1) disposés perpendiculairement, deux d'entre eux dans le plan horizontal, le troisième vertical. C'est par l'analyse de ces enregistrements que l'on tente de décrypter la géométrie des interfaces éventuelles et la composition des enveloppes traversées. Il s'agit d'une échographie naturelle du globe.

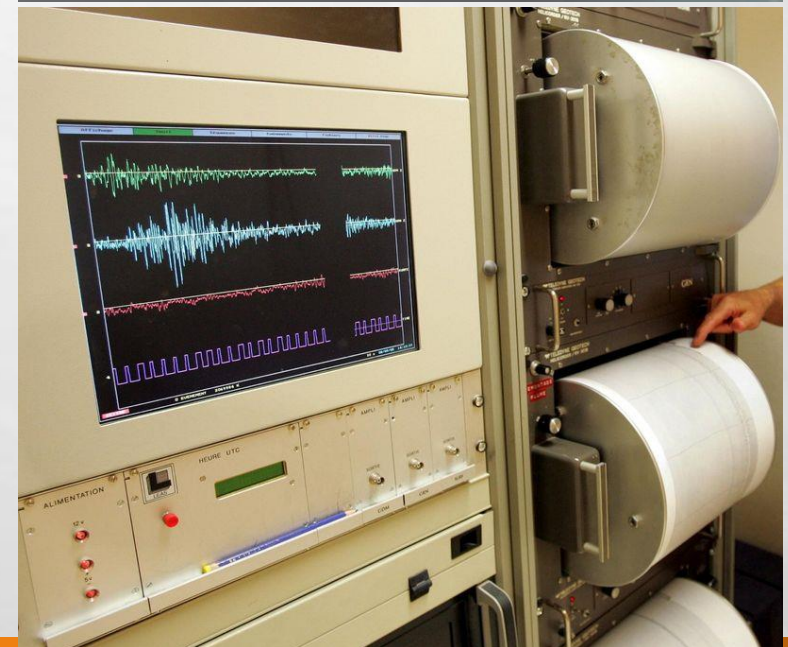
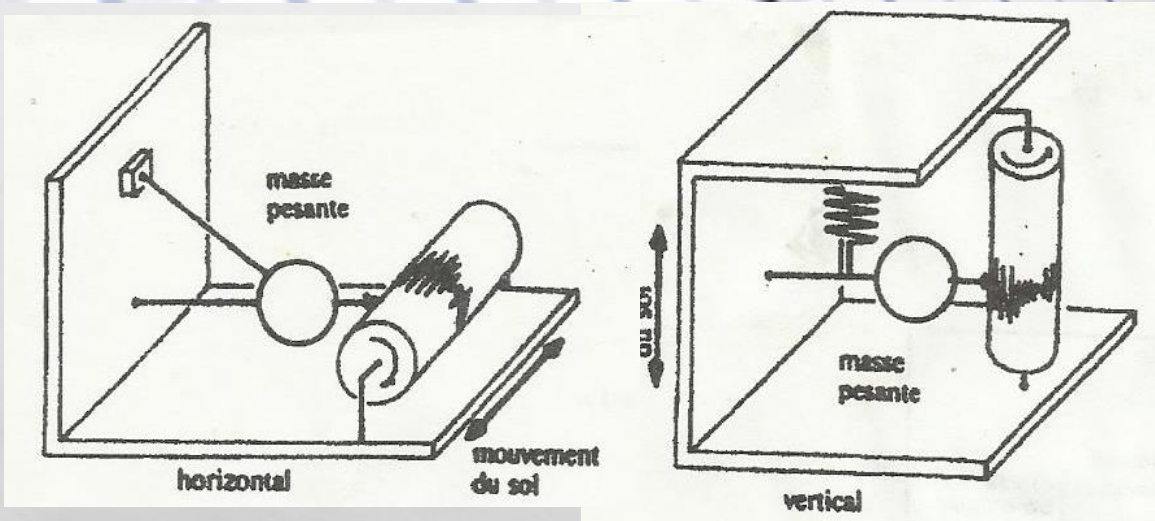
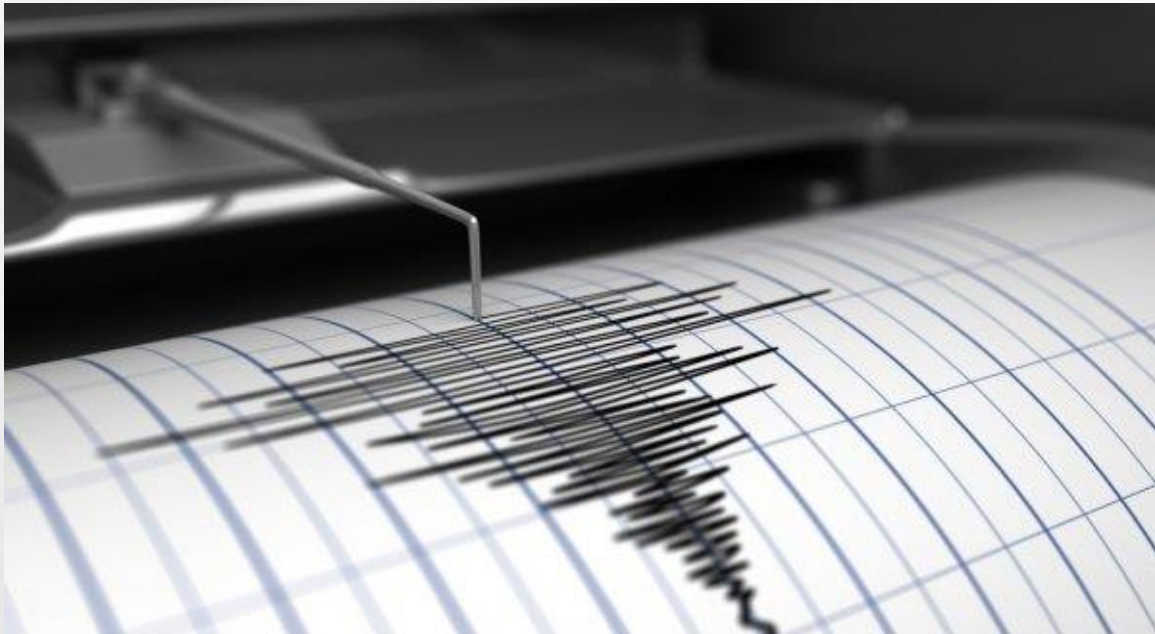
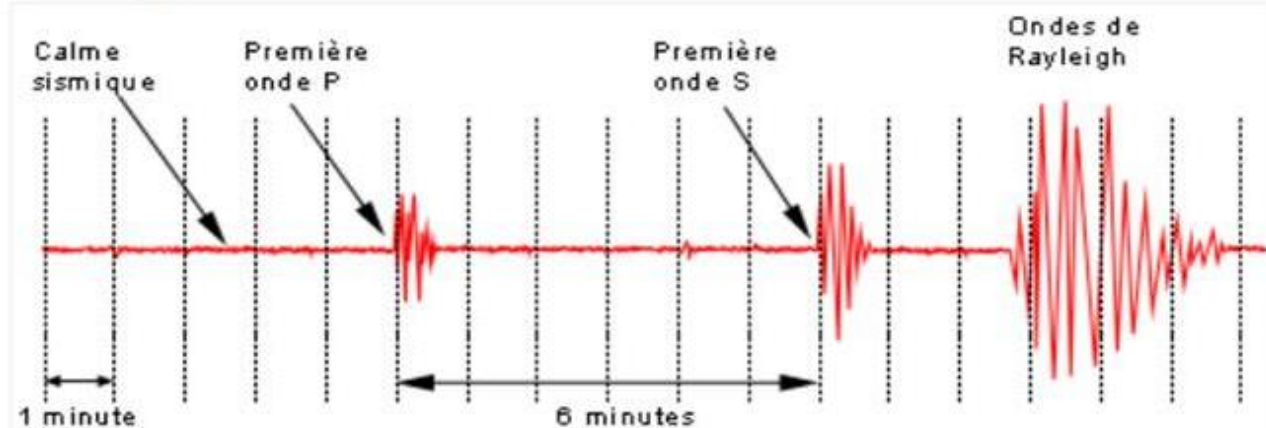


Fig.1 - *Sismographes*

Dès lors que la station sismique n'est pas trop proche de l'épicentre (lieu de la surface à la verticale duquel se situe le foyer), les ***sismogrammes*** (figure 2) présentent toujours le même aspect avec deux grands types d'ondes, des ondes de volume et des ondes de surface :

Le sismogramme, ou l'enregistrement, présentera trois caractéristiques distinctes : les ondes P (primaires ou de compression), les ondes S (secondaire ou de cisaillement) et les ondes de surfaces (Love et Raleigh).



Source : [Pierre-André Bourque](#)

Exemple d'un sismogramme (simplifié)

Types d'ondes	Onde P	Onde S	Onde L
Caractéristiques	-De volume -Les premières -à amplitude faible -déplacement dans tous les milieux -Propagation parallèle au sens de déplacement des particules -Ondes horizontales de compression -dilatation	-De volume -Les secondes -à amplitude faible -Déplacement dans les milieux solides -Propagation perpendiculaire au sens de déplacement des particules -Ondes transversales de cisaillement	-De surface -Les dernières -à amplitude forte -Déplacement dans tous les milieux -Propagation complexe : houle d'une mer

Titre : Tableau montrant les caractéristiques des différentes ondes sismiques

- Les ondes de volume (figure 3), la propagation (vitesse et trajectoire) dépend des propriétés physico-chimiques des milieux traversés (densité, nature chimique, état physique...). Ce sont :
 - Les ondes P, ondes de compression-dilatation qui déplacent les particules parallèlement à leur direction de propagation et qui se transmettent dans les milieux solides et liquides;
 - Les ondes S, ondes de cisaillement qui déplacent les particules perpendiculairement à leur direction de propagation et qui ne se transmettent que dans des matériaux solides.

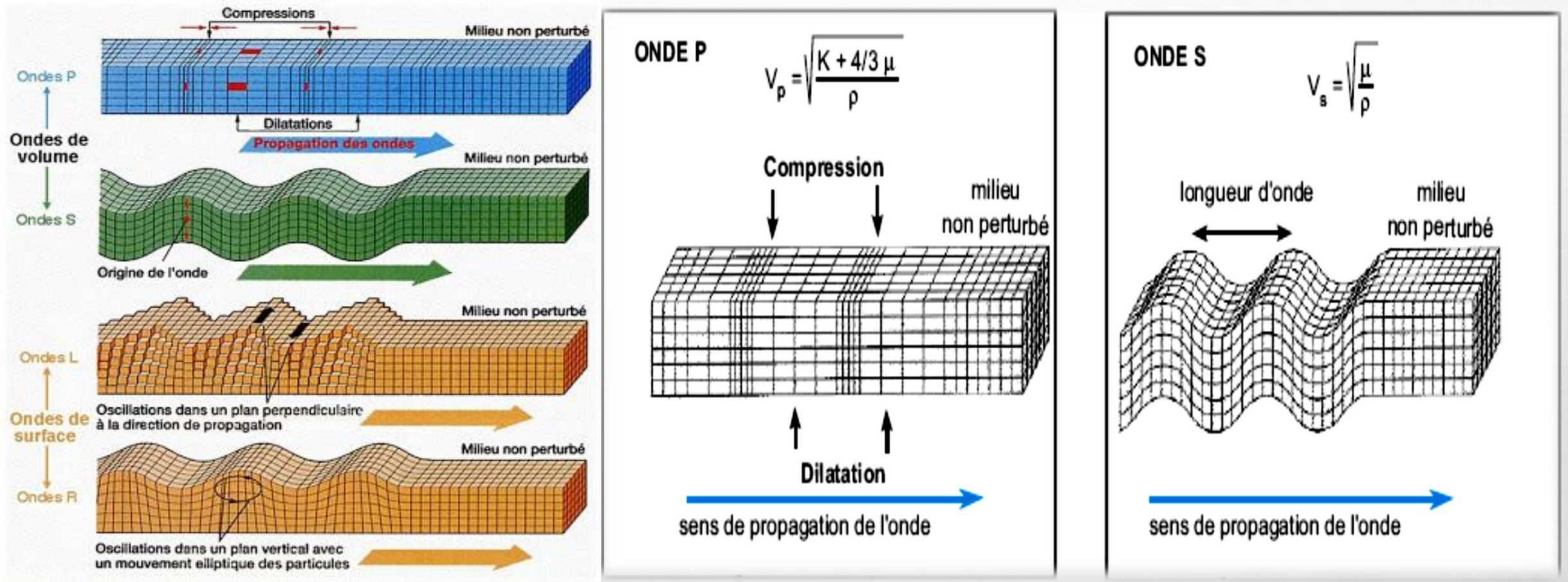


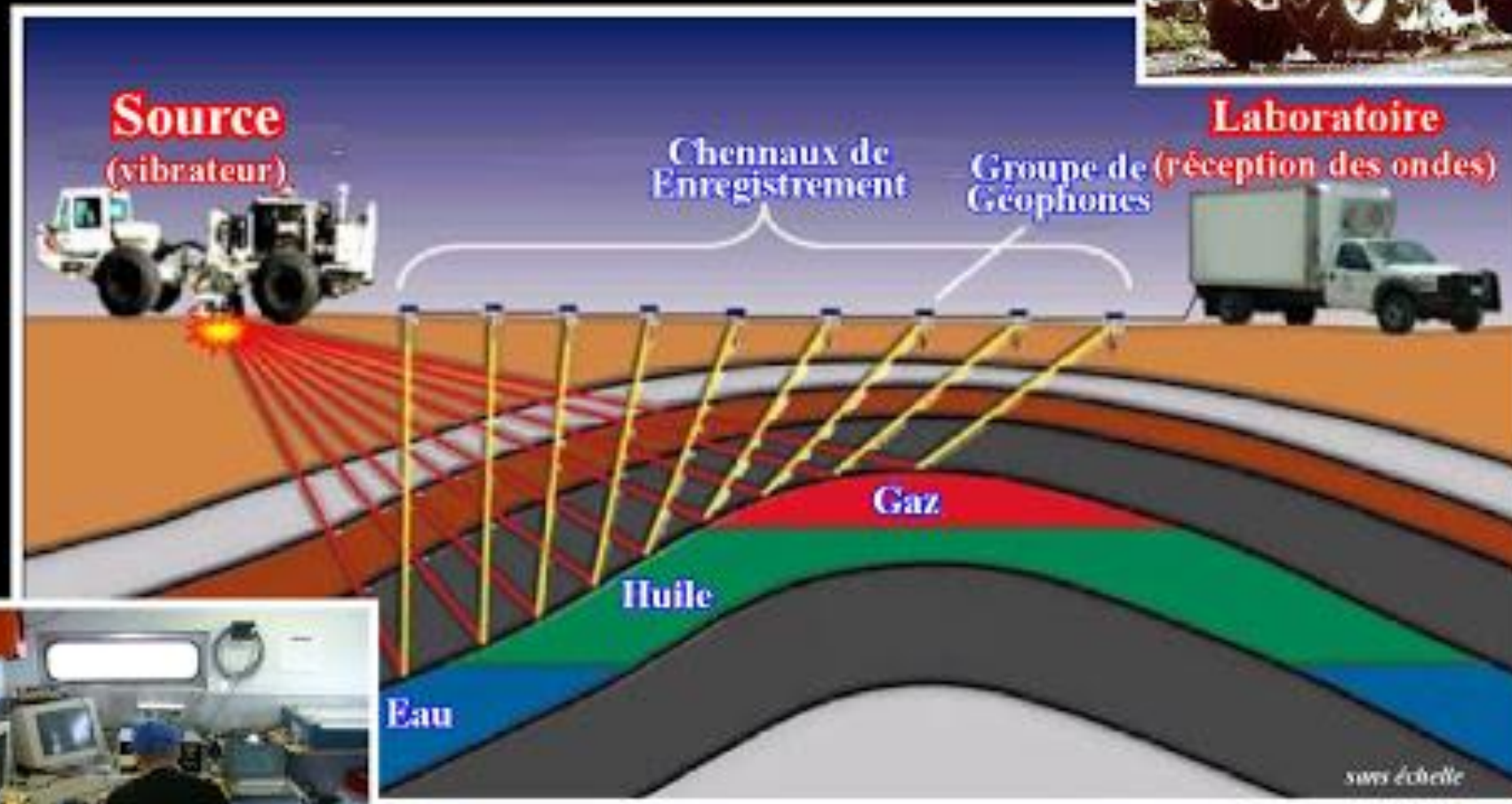
Fig. 3 – Caractéristiques des ondes sismiques P et S

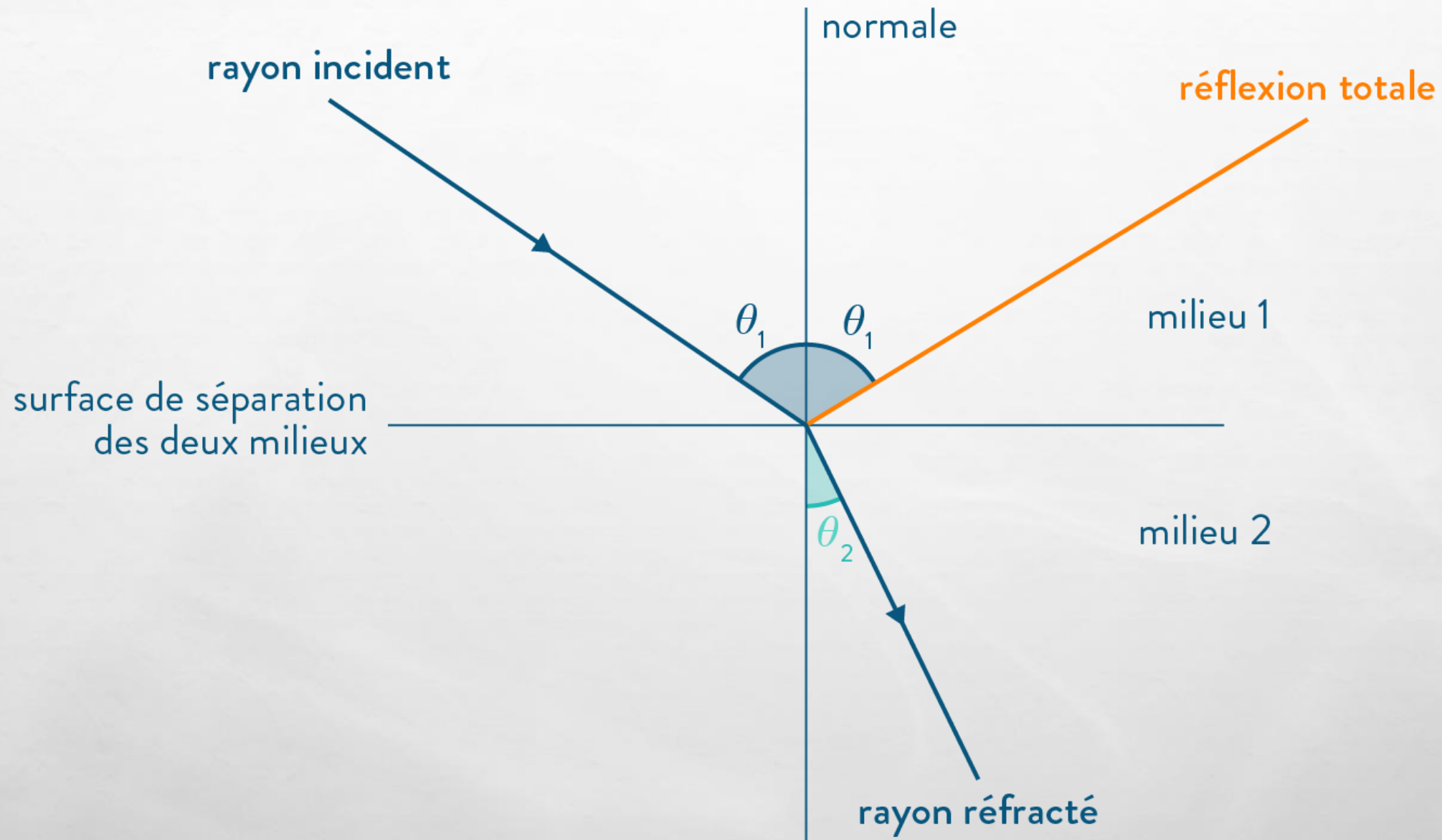
- Les ondes de surface déplacent les particules de façon multidirectionnelle par rapport à leur propre direction de propagation. Ces ondes (Q et R) sont nées de l'interférence entre les ondes P et S.

Les enregistrements des ondes sismiques réalisés dans diverses stations sismiques à la surface du globe, et issus de multiples séismes aux localisations très diversifiées, ont permis la construction d'**hodographes**, qui sont tous très semblables. Ceci permet de formuler *l'hypothèse d'une symétrie sphérique* pour l'organisation interne du globe.

Cette échographie sismique de la Terre a donc permis de proposer un **modèle structural à symétrie sphérique** ; Dziewonski et Anderson (1981) se sont essayés à cet exercice en proposant le **modèle PREM** (*Preliminary Reference Earth Model*), qui est un modèle de profil de vitesse dans lequel les sauts brusques de vitesse sont interprétés comme des discontinuités limitant des enveloppes concentriques (figure 4). Dans chacune d'entre elles, la vitesse des ondes P augmente progressivement avec la profondeur du fait de l'augmentation de densité des matériaux qui accompagne l'augmentation de pression à laquelle ils sont soumis.

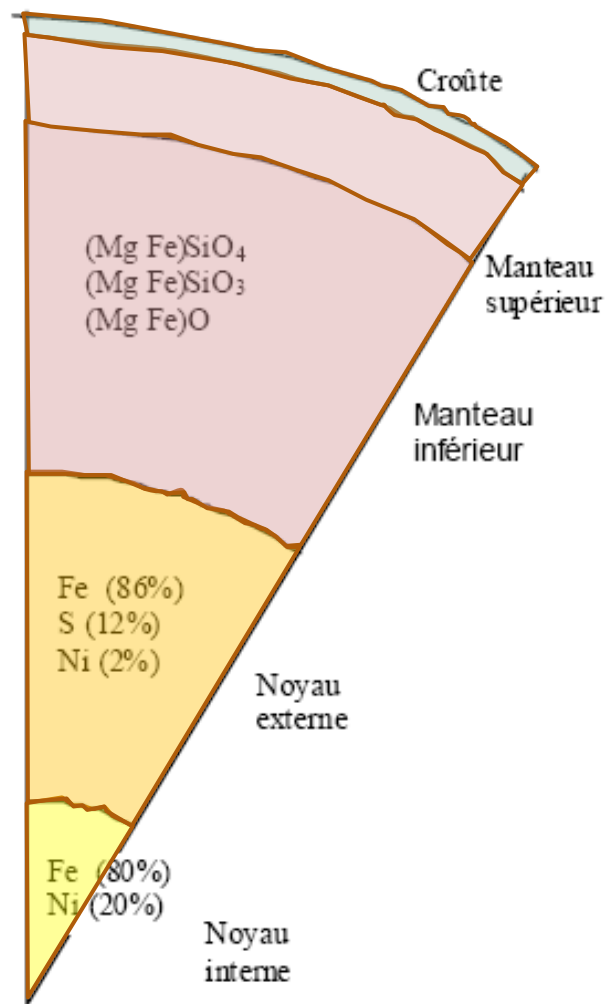
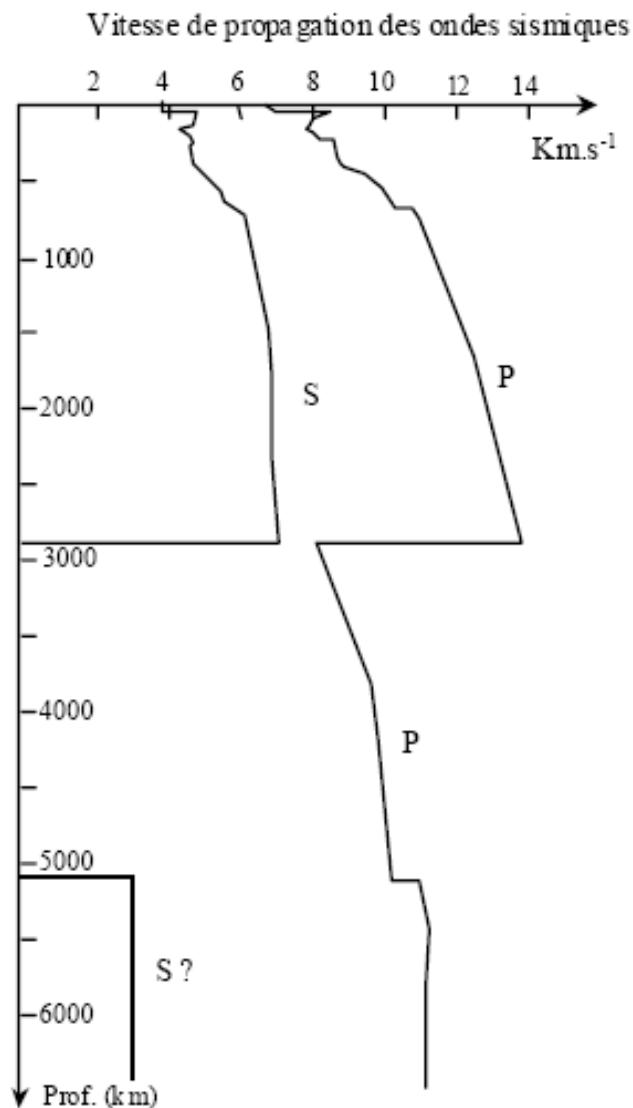
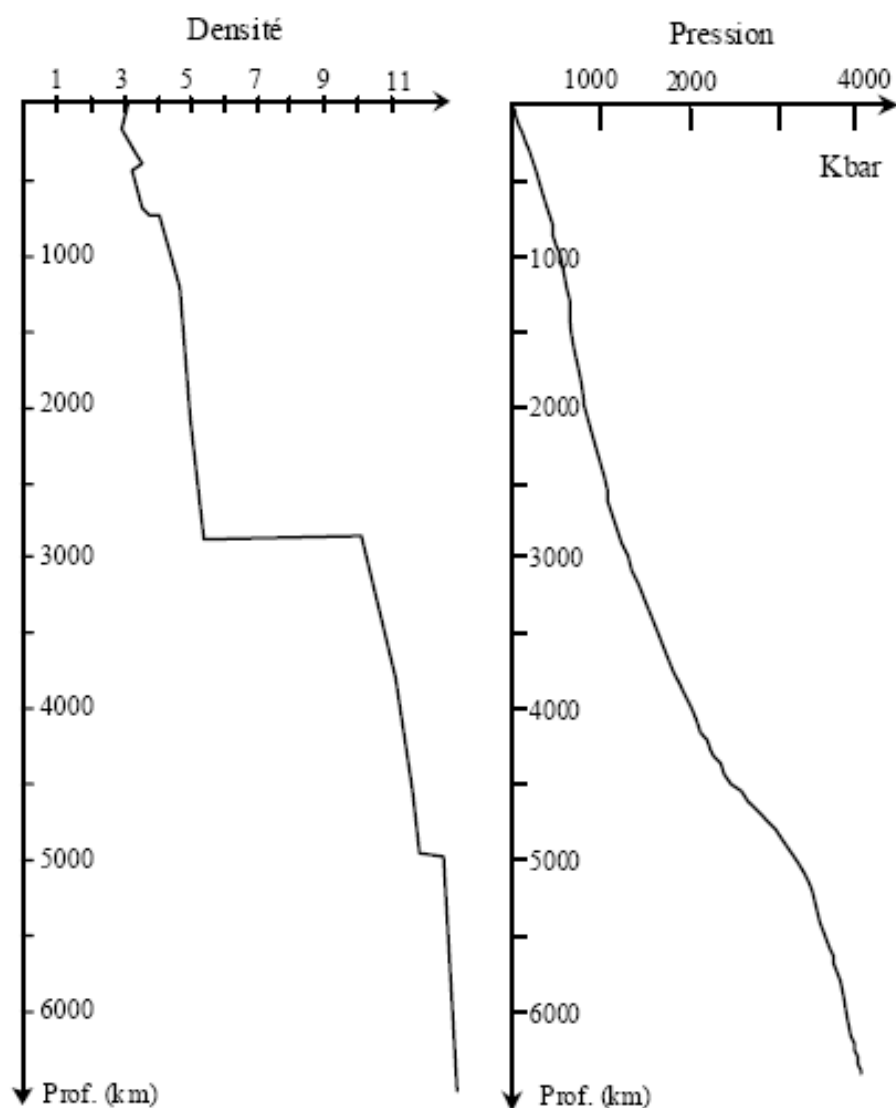
Source (énergie sismique)



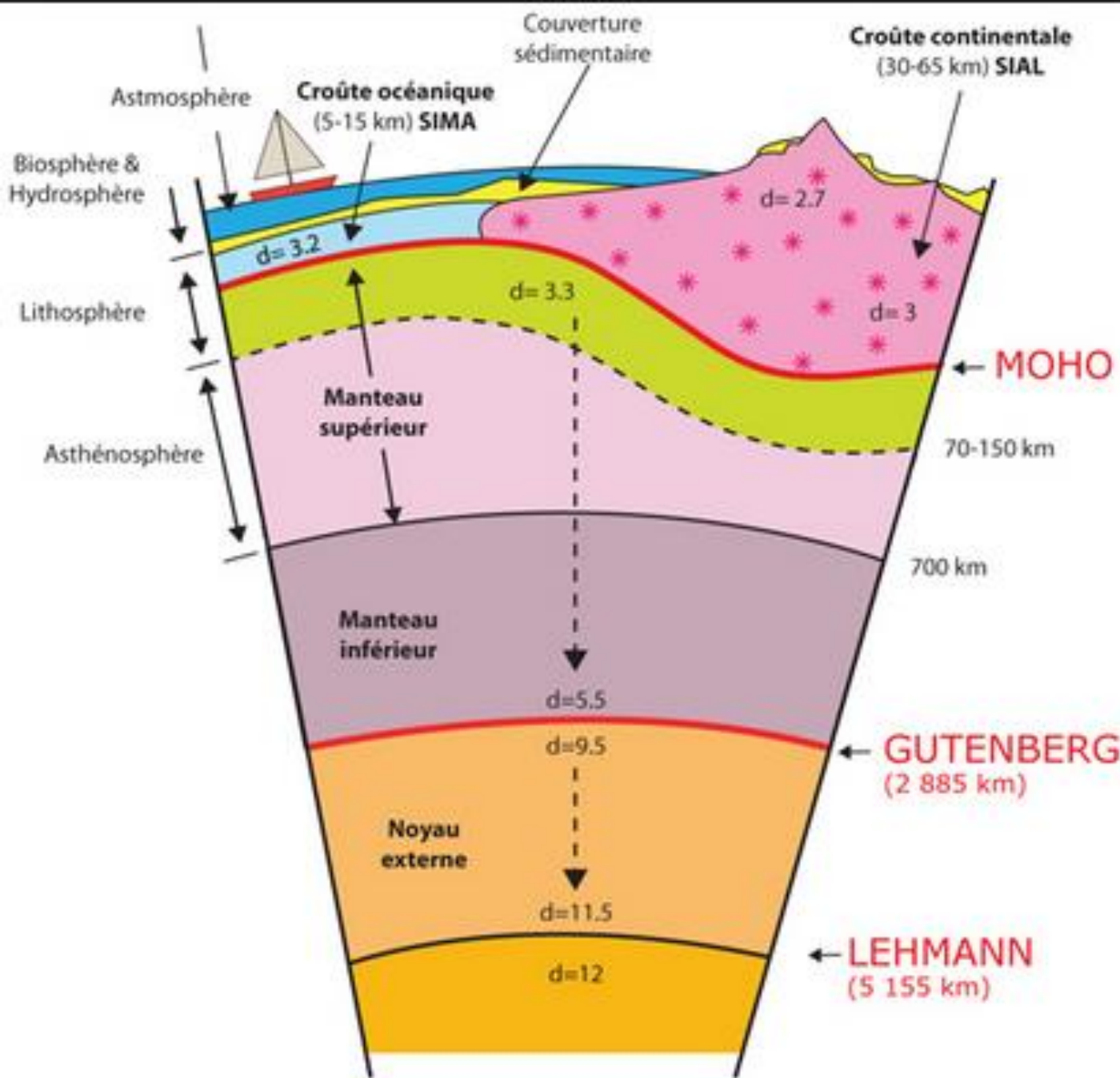


Mesures

Interprétation

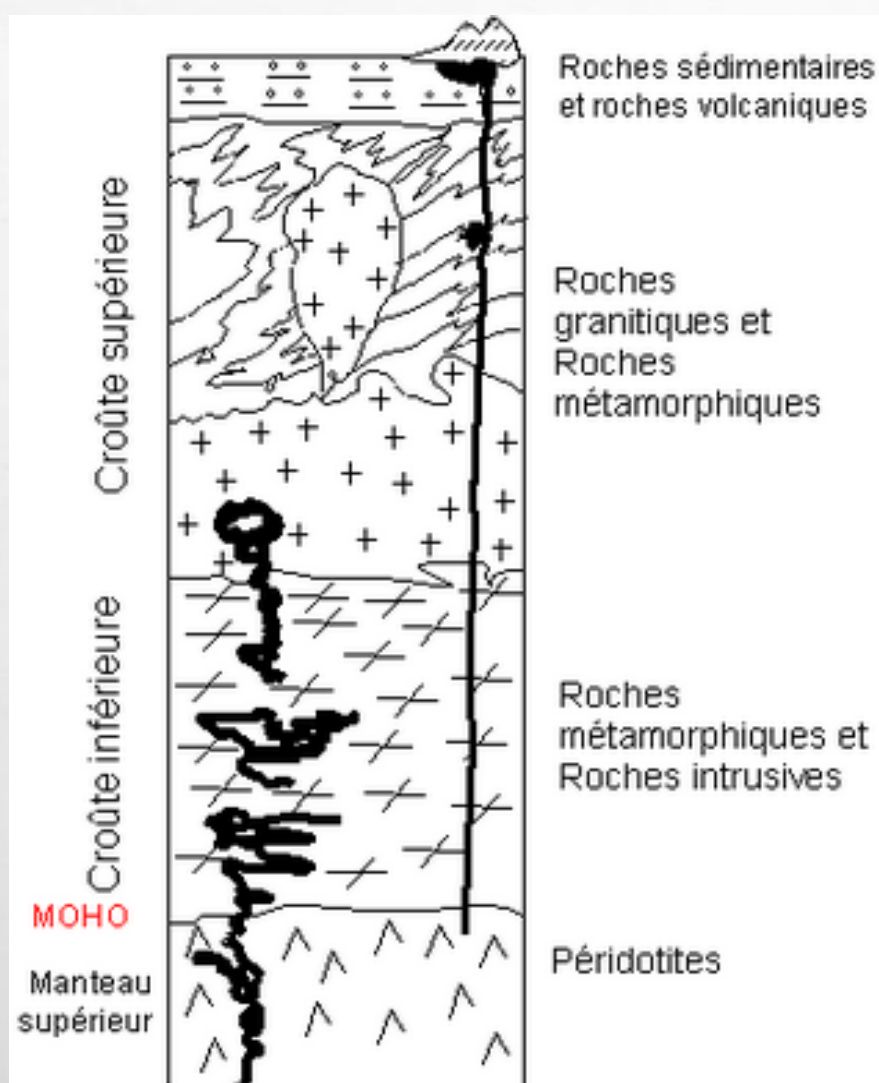


Ce premier modèle sismologique de structure interne de la Terre, à symétrie sphérique est organisé en quatre couches concentriques présentant chacune une signature sismologique propre : la *croûte*, le *manteau*, le *noyau externe* et le *noyau interne*. Toutes ces couches sont solides, à l'exception du noyau externe liquide. Les trois interfaces les séparant coïncident avec des variations brutales de la densité, dues pour les deux premières (discontinuité de **Mohorovicic** et celle de **Gutenberg**) à des changements de composition chimique, pour les deux dernières (discontinuité de Gutenberg et celle de **Lehmann**) à un changement d'état physique.

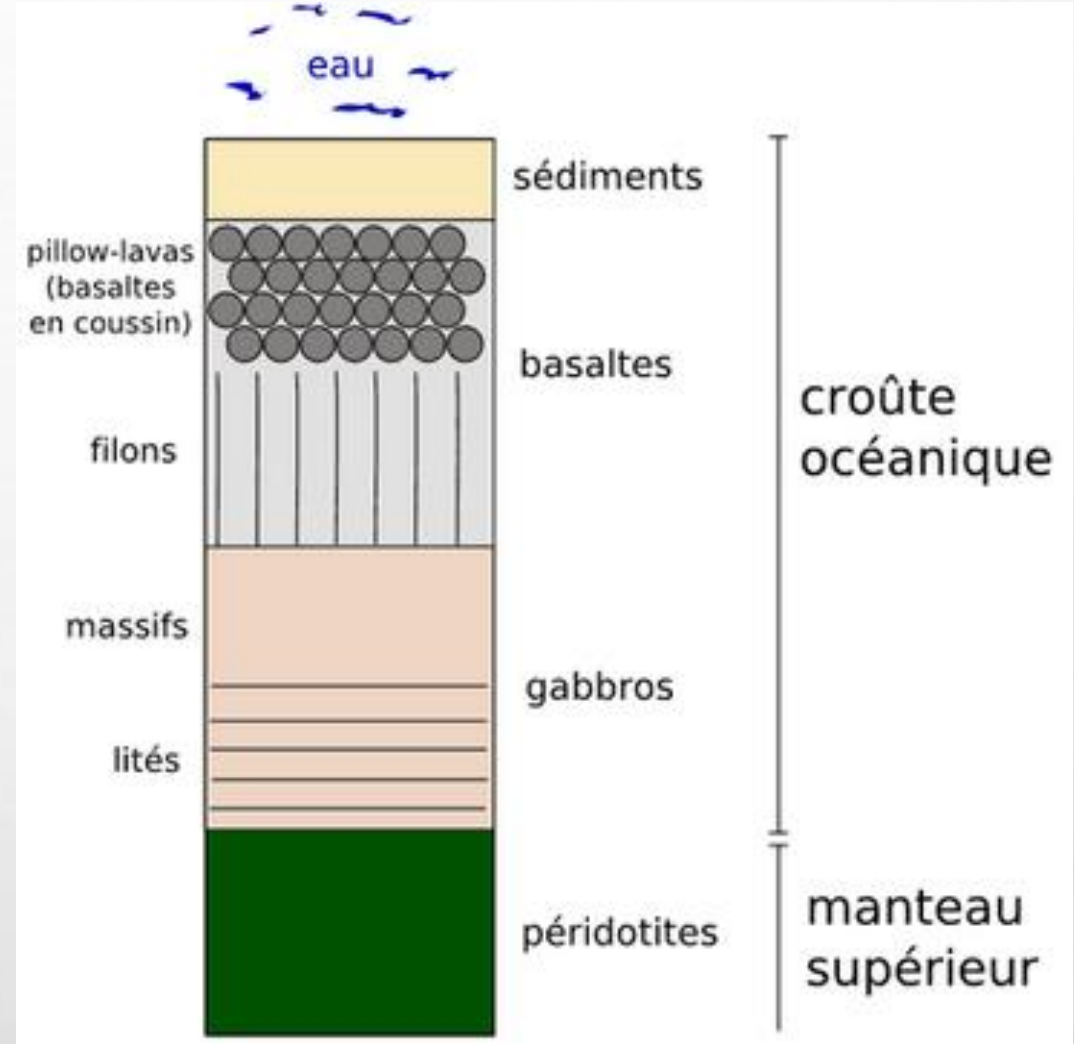


	Moho
Olivines; VP = 8 km/s; d = 3,6	400 km
Spinelles (MgAl_2O_4); VP = 10 km/s; d = 4	700 km; T = 1800° C
Pérovskites (CaTiO_3); VP = 13 km/s; d = 5	2900 km; T = 4000° C
Liquide, S, Cu, Zn, Pt, Au; VP = 8 km/s; d = 11	5155 km; T = 5100° C
Fe (80%); Ni (20%)	6370 km; T = 6000° C

Fig. 4. – Paramètres physiques et modèle PREM



A _ Lithosphère Continentale



B _ Lithosphère Océanique

Fig. 5. – Lithosphères

Tableau synthèse de la structure interne de la Terre

Partie de la Terre		Caractéristiques			
		Etat	Composition	Epaisseur	Température
Croûte terrestre	continentale	Solide	Roches	30 km	
	océanique	Solide	Roches	10 km	15 à 20°C à la surface, 1000°C en profondeur
Manteau	supérieur	Solide	Roches	Environ 700 km	Plus de 1000°C
	inférieur	Visqueux	Roches en fusion (magma)	Environ 2100 km	Maximum d'environ 3700 °C
Noyau	externe	Liquide	Fer et nickel	Environ 2300 km	3700 °C en moyenne
	interne	Solide		Environ 1200 km	Plus de 6 000 °C